

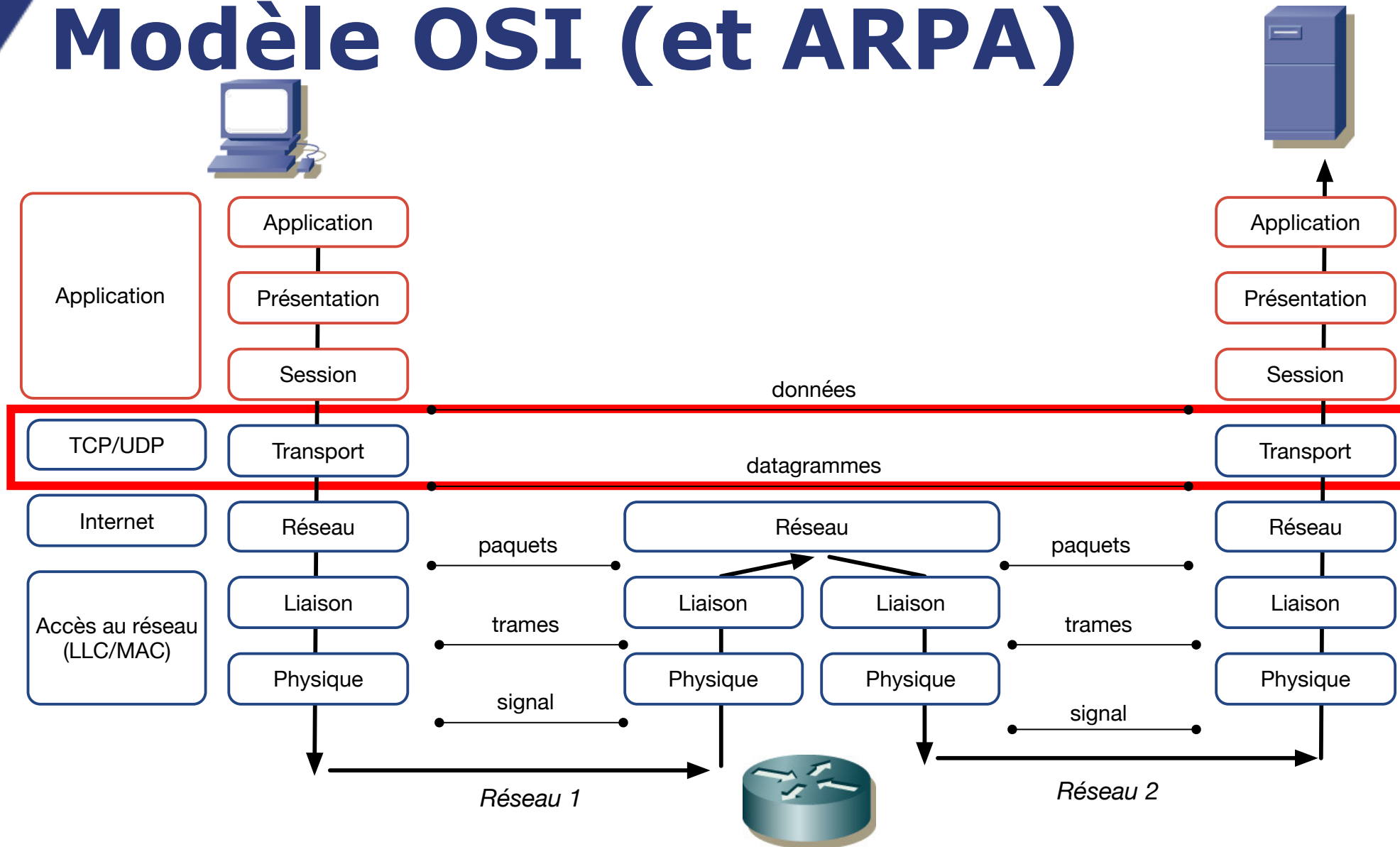
TCP et UDP

Couche Transport

CISCO - Notions de base sur les réseaux - CCNA 200-120
Chapitre « La couche transport »



Modèle OSI (et ARPA)



Couche transport : fonction

- La dernière couche avant les applications
- Objectifs :
 - Transporter les données des applications d'un hôte à l'autre
 - Interfacier directe les processus exécutés (application) sur l'hôte et le flux au réseau
 - Ajouter les données pour le réseau (1ère couche à le faire)
- Les trois principaux services proposés sont les suivants :
 - Le suivi des flux réseau
 - La segmentation et le réassemblage des segments
 - L'identification des applications

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Couche transport : fonction

- Suivi des flux réseau = suivre une conversation
 - Une application communique avec une autre application située sur un autre équipement
- Segmentation et réassemblage des segments
 - Segmenter les données à envoyer de sorte que la taille d'un paquet ne dépasse pas la taille admise
 - L'hôte réorganise les paquets
- Identification des applications
 - Moyen d'identifier une application sur un hôte

Protocoles

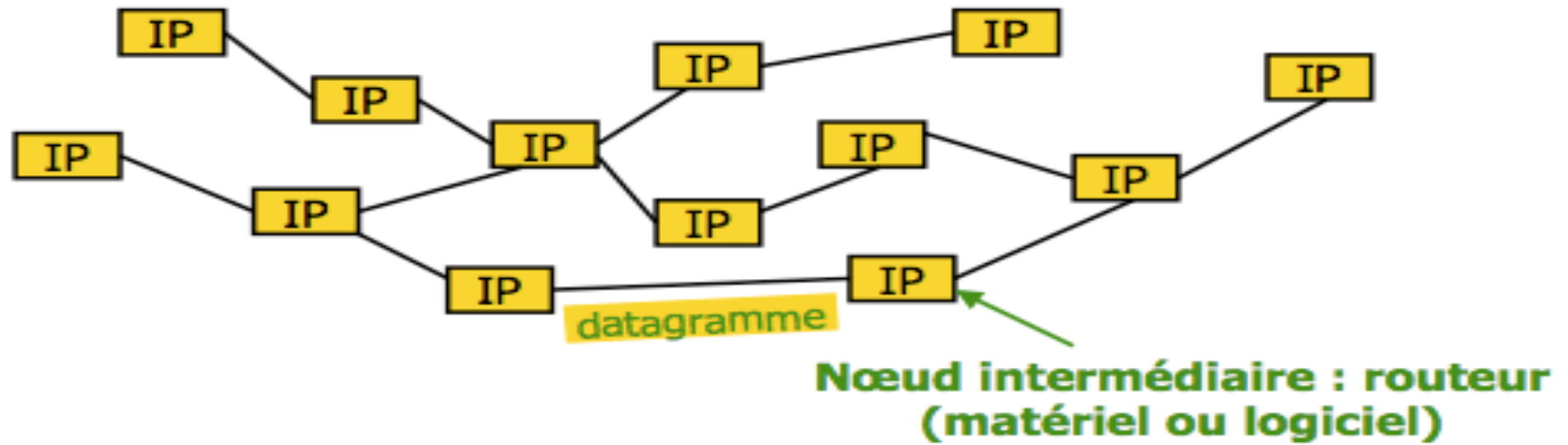
■ TCP

- Utilisé lorsque le transport de données doit être fiable et sans erreur
 - même au prix d'une rapidité moindre
- Nécessite la mise en place d'une connexion

■ UDP

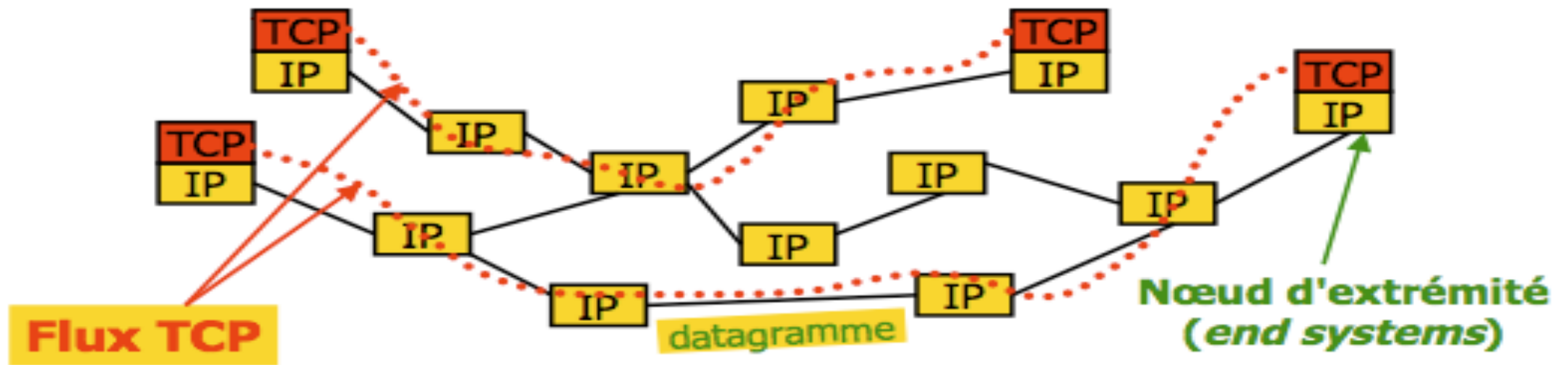
- Conçu pour transmettre les données aussi vite que possible
 - même si cela a pour conséquence une perte en fiabilité

Routage et IP



Source inconnue

Routage et TCP



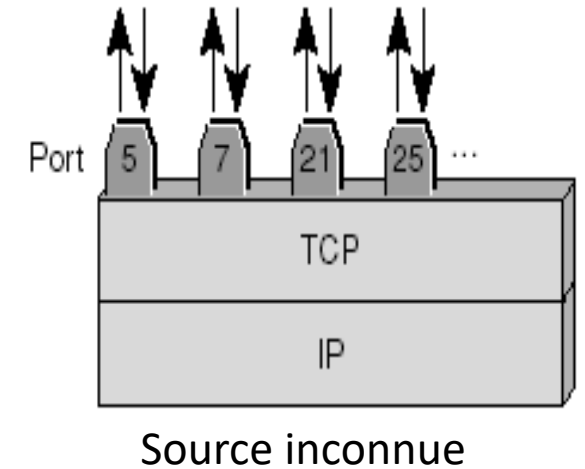
Source inconnue

TCP : entête

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Port Source 2 octets																Port destination 2 octets															
Numéro de séquence																															
Numéro d'acquittement																															
Taille de l'en-tête				Réservé			EC N / NS	C W R	EC E	UR G	AC K	PS H	RS T	SY N	FIN	Fenêtre															
Somme de contrôle																Pointeur de données urgentes															
Options																						Remplissage									
Données																															

Connexion

- Connexion de plusieurs applications sur une même adresse IP
- Utilisation de numéro de port
 - Ce ne sont pas des ports physique comme les ports séries ou parallèles, ce sont des ports logiques.
 - Un port de connexion est un nombre sur **16 bits**
 - 65536 possibilités
 - Permet d'avoir sur une même machine, plusieurs services accessibles simultanément (web, email, ftp, ...)



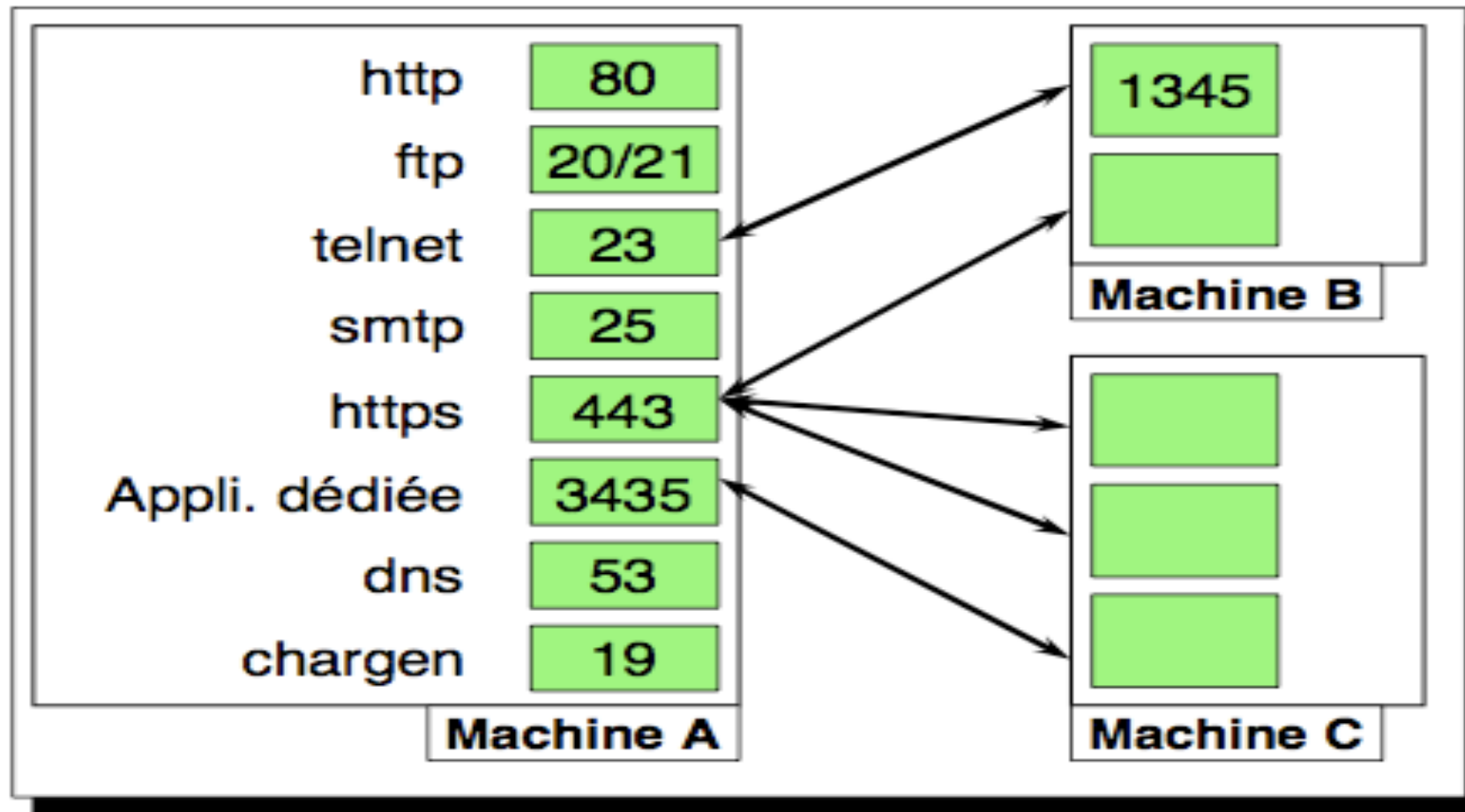
Port TCP

Port	TCP	UDP	Description
20	Oui	Attribué	File Transfer Protocol (FTP - data)
21	Oui	Attribué	File Transfer Protocol (FTP- commande)
22	Oui	Attribué	Secure Shell (SSH), connexion sécurisé, transfert de fichier (scp , sftp) et redirection de port
23	Oui	Attribué	protocole Telnet — communications texte non chiffrés
25	Oui	Attribué	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), routage des mails entre serveurs de messagerie
53	Attribué	Attribué	Domain Name System (DNS)
67	Attribué	Oui	Utilisé par Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) serveur
68	Attribué	Oui	Utilisé par Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client
80	Oui	Attribué	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	Oui	Attribué	Post Office Protocol, version 3 (POP3)
143	Oui	Oui	Internet Message Access Protocol (IMAP) ⁹ gestion des mails sur le serveur
443	Oui	Attribué	HTTPS

Oui	protocole <i>normalisé</i> , spécifié ou largement utilisé pour ce numéro
Attribué	numéro attribué par l'IANA pour l'utilisation d'un protocole, mais peut ne pas être standardisé, spécifié ou largement utilisé pour ces utilisations



Multiplexage



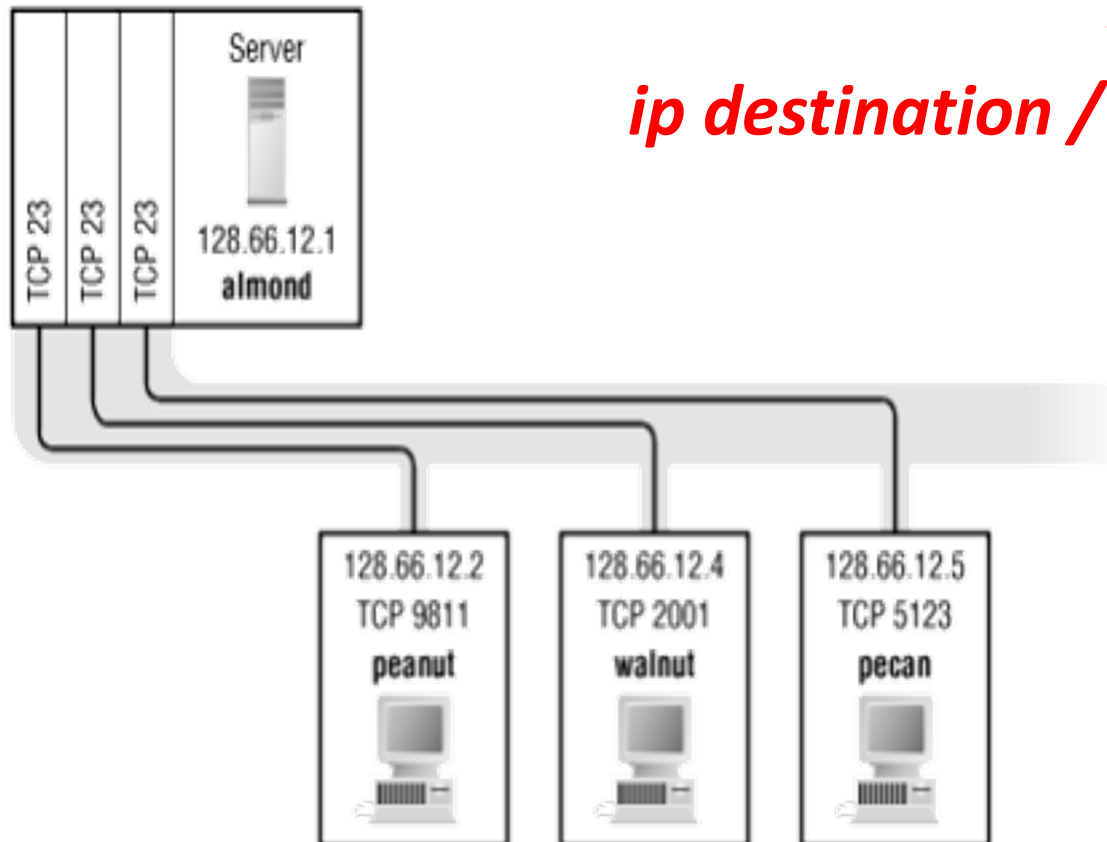
Source inconnue

Connexion TCP : multiplexage

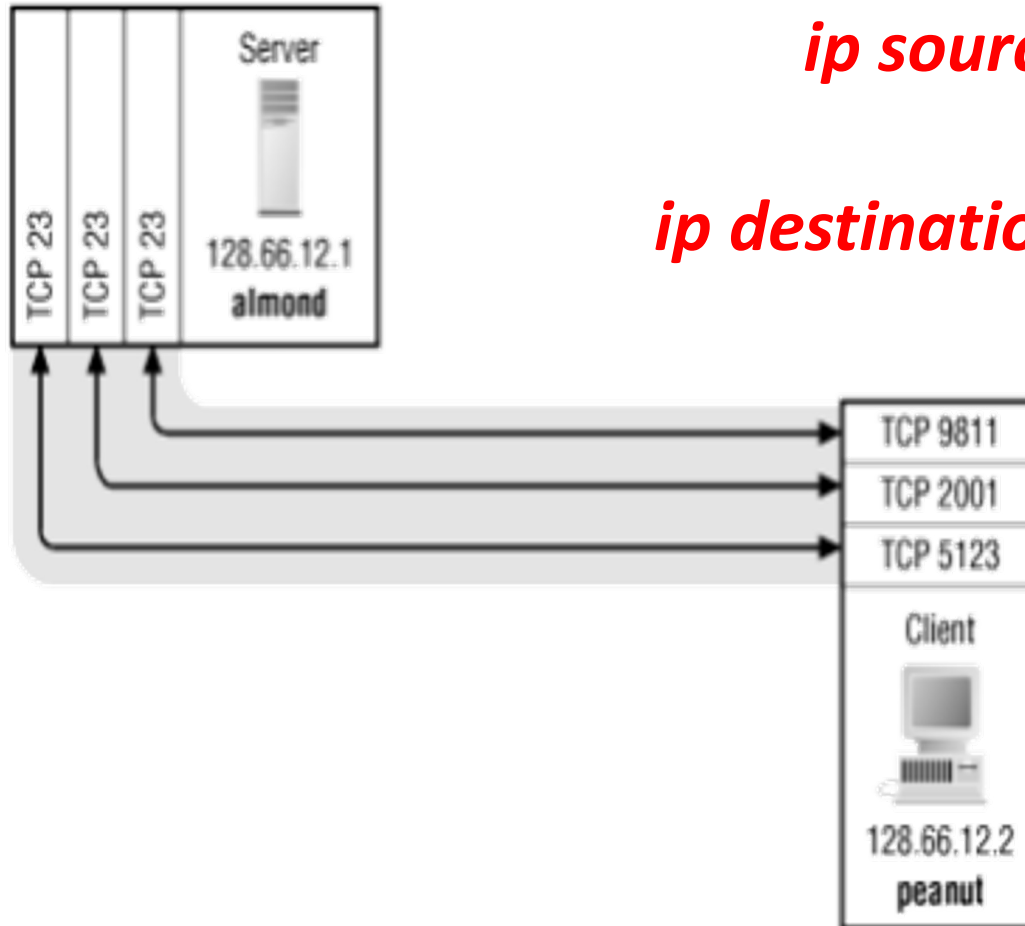
ip source / port source

+

ip destination / port destination



Connexion TCP : multiplexage



ip source / port source
+
ip destination / port destination

Numéro de séquence et Numéro d'acquittement

- Numéro de séquence : position des données dans le flux d'octets à reconstituer
- Les numéros d'acquittement : confirmer à l'émetteur que son segment a bien été reçu

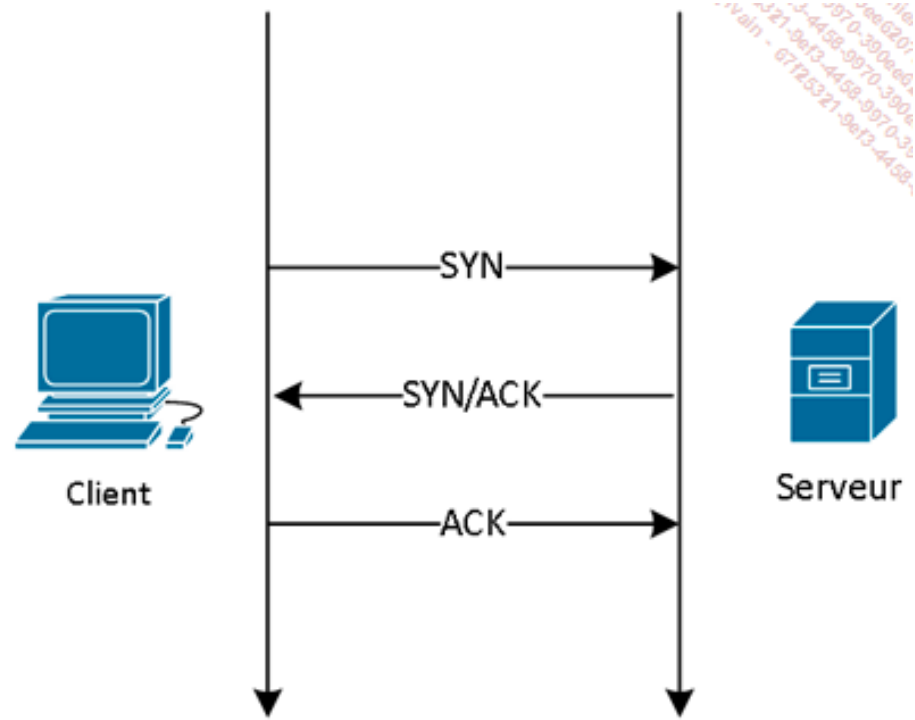
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Port Source 2 octets																Port destination 2 octets															
Numéro de séquence																															
Numéro d'acquittement																															
Taille de l'en-tête				Réservé			EC N / NS	C W R	EC E	UR G	AC K	PS H	RS T	SY N	FIN	Fenêtre															
Somme de contrôle																Pointeur de données urgentes															
Options																						Remplissage									
Données																															

Flags

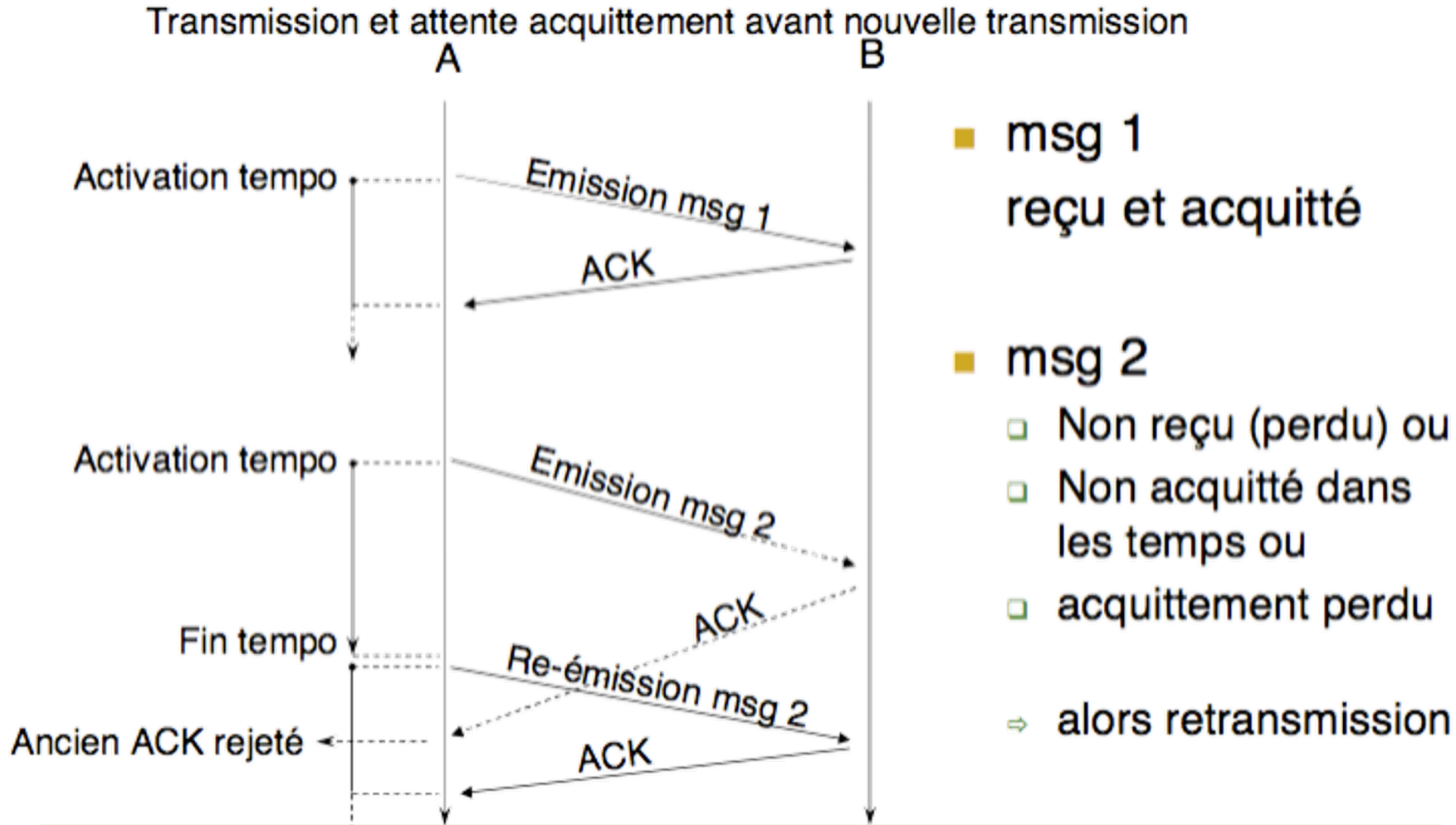
- Indique la fonction de certains segments
- codés sur 8 bits et représentés par une lettre ou 3 lettres.

Flag	Trigramme	Valeur	Description
F	FIN	0000 0001	Demande la fin d'une connexion.
S	SYN	0000 0010	Demande d'une synchronisation pour établir une connexion.
R	RST	0000 0100	Signale une rupture inattendue de la connexion.
P	PSH	0000 1000	Signale des données à envoyer immédiatement.
A	ACK	0001 0000	Signale un accusé de réception.
U	URG	0010 0000	Signale des données urgentes.
E	ECN	0100 0000	Signale une congestion.
C	CWR	1000 0000	Informe que des mesures ont été prises contre la congestion.

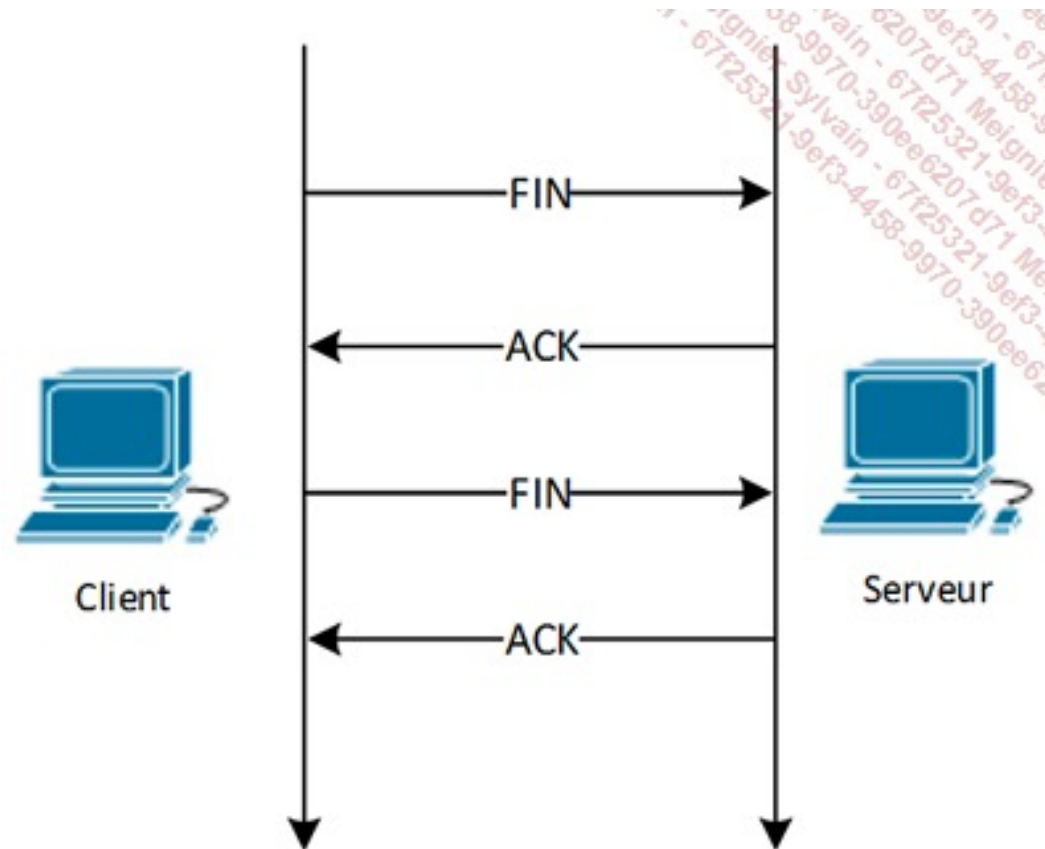
Connexion



Transfert de données



Fin de connexion



UDP

■ User Datagram Protocol

- Niveau 4 (couche Transport)
- Transmission sans connexion (modèle Postal)
- Pas de contrôle de séquençement
 - L'ordre d'arrivée des messages peut être différent de l'ordre d'envoi
- Pas de garantie d'arrivée
 - Mais les données reçues sont garanties non corrompues
- Non fiable mais rapide
 - Applications audio/vidéo Petits flux de données

datagramme

■ Port UDP

- source : optionnel (0 si non utilisé)
 - Le flux est généralement unidirectionnel (pas de retour de la part du destinataire)
- Destination : obligatoire

■ Données

- mini : 0 octets, maxi : ~64ko

Port Source (16 bits)	Port Destination (16 bits)
Longueur (16 bits)	Somme de contrôle (16 bits)
Données (longueur variable)	

Port TCP

Port	TCP	UDP	Description
20	Oui	Attribué	File Transfer Protocol (FTP - data)
21	Oui	Attribué	File Transfer Protocol (FTP- commande)
22	Oui	Attribué	Secure Shell (SSH), connexion sécurisé, transfert de fichier (scp , sftp) et redirection de port
23	Oui	Attribué	protocole Telnet — communications texte non chiffrés
25	Oui	Attribué	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), routage des mails entre serveurs de messagerie
53	Attribué	Attribué	Domain Name System (DNS)
67	Attribué	Oui	Utilisé par Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) serveur
68	Attribué	Oui	Utilisé par Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client
80	Oui	Attribué	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	Oui	Attribué	Post Office Protocol, version 3 (POP3)
143	Oui	Oui	Internet Message Access Protocol (IMAP) ⁹ gestion des mails sur le serveur
443	Oui	Attribué	HTTPS

Oui	protocole <i>normalisé</i> , spécifié ou largement utilisé pour ce numéro
Attribué	numéro attribué par l'IANA pour l'utilisation d'un protocole, mais peut ne pas être standardisé, spécifié ou largement utilisé pour ces utilisations



TCP versus UDP

- L'utilisation de TCP ou d'UDP dépend des besoins
- UDP est préféré si :
 - Le transfert doit être rapide
 - Il n'est pas nécessaire d'acquitter les données
 - La retransmission des données perdues est inutile
 - Les données sont traitées "à la volée"
- TCP est préféré si :
 - L'ordre d'envoi des segments est important
 - L'hôte doit pouvoir réassembler les segments
 - Un acquittement des données est nécessaire
 - La perte de données est critique

Lecture

- Lire la description du protocole TCP et UDP